

CE QUE L'ON CONSTATE

Nous observons un casque audio et nous souhaitons

comprendre pourquoi il est comme cela. On le regarde partie par partie, en se demandant à chaque fois : à quoi cela répond-il ?

L'arceau coulisse pour se régler. Cela permet à l'utilisateur d'adapter le casque, quelque soit la taille de sa tête.

Les oreillettes sont en mousse pour que le contact soit agréable même sur de longues durées.

Le câble Jack, ou le Bluetooth, permet de connecter le casque avec un autre objet.

Le casque doit également résister à une légère pluie. Cela ajoute une autre **contrainte** : protéger des éléments électroniques de l'eau.

Un limiteur électronique empêche le son de dépasser une limite maximale. Ce limiteur existe car des **lois** et des **normes** interdisent la vente de casques dont le niveau sonore peut devenir dangereux.

CE QUE L'ON EN TIRE

Interacteurs : ce sont tous les éléments qui ont une influence sur l'objet : l'utilisateur, les autres objets autour, les lois, les éléments naturels.

Contrainte : c'est ce qu'un interacteur impose à l'objet. Par exemple la tête de l'utilisateur impose la taille du casque.

Norme : une contrainte écrite et obligatoire, inscrite dans la loi.

CE QUE L'ON EN FAIT.

Devant un objet, on peut se demander :

Quels interacteurs influent sur l'objet ?

Quelles contraintes sont imposées par ces interacteurs ?

Comment l'objet répond-il à ces contraintes ?

LES MATÉRIAUX

Les matériaux d'un objet sont choisis en fonction des contraintes. Pour chaque partie, on se demande ce qu'elle doit supporter et on prend le matériau qui convient le mieux. Par exemple de la mousse sur les oreillettes pour le confort. Du plastique pour les coques : il protège l'électronique de l'eau.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'existence des objets a un impact sur l'environnement : matériaux à extraire, usines, transport, recyclage, destruction. Le développement durable est une idée : réduire cet impact autant que possible. Par exemple en utilisant des matériaux tels que le bois plutôt que du plastique, ou en imaginant des objets qui sont réparables.

L'ERGONOMIE

Les objets sont conçus pour être utilisés par des humains. L'ergonomie c'est quand un objet est bien conçu pour ne pas gêner ou blesser son utilisateur. Par exemple, une chaise non ergonomique provoquera des douleurs si on y reste assis plusieurs heures tandis qu'une chaise ergonomique restera agréable même sur une longue utilisation.